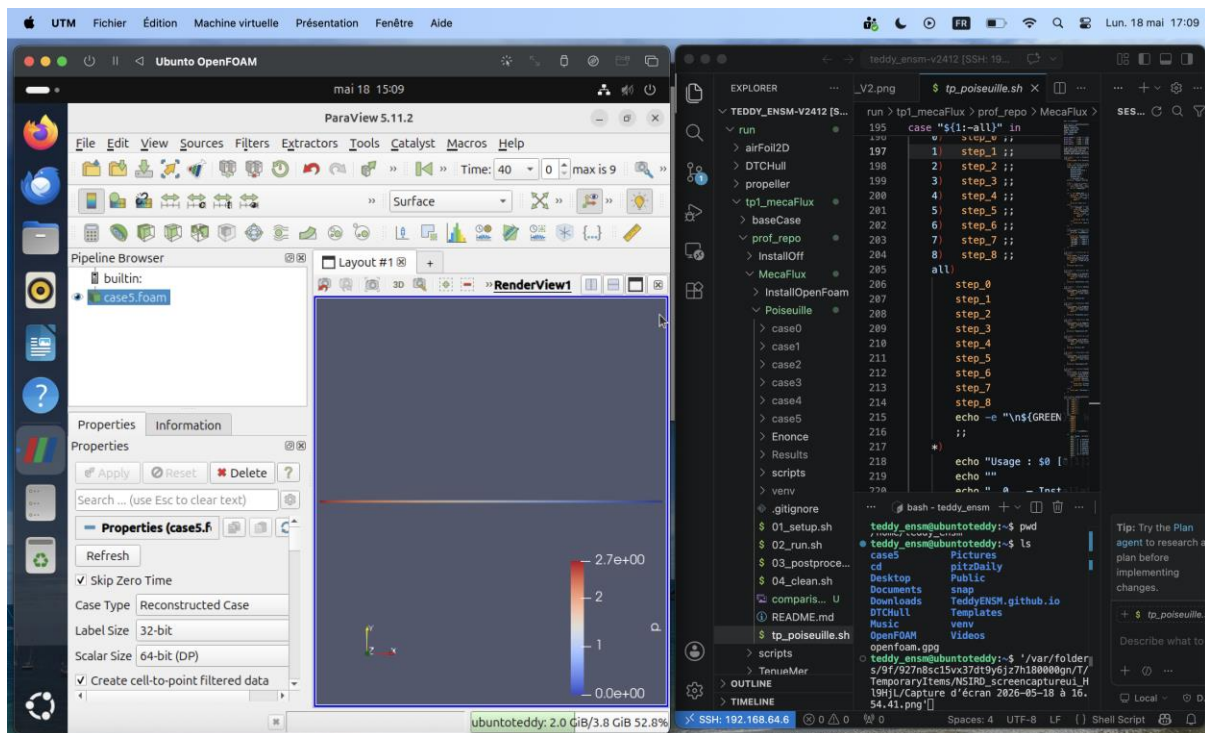


TP POISEUILLE

mail : teddy.guillemot@supmaritime.fr

1. Introduction et objectifs

Dans ce TP, l'objectif est d'étudier un écoulement laminaire incompressible dans un canal plan 2D (écoulement de Poiseuille), en confrontant la solution analytique aux résultats numériques obtenus avec OpenFOAM. Pour cela je travaille sur mon PC portable via ma machine virtuelle Ubuntu 24.12 où ParaView est utilisé dessus. J'utilise le repo du professeur afin de le compiler au mien sur github pour lancer les simulations. J'utilise également VsCode qui me permet de centraliser tout cela sur la même interface en connectant directement ma VM Ubuntu 24.12.



Notre étude dans ce TP vise notamment à :

- 1-comparer différents modèles physiques (fluide visqueux, fluide potentiel)
- 2-analyser l'influence des conditions aux limites
- 3-évaluer la qualité des simulations numériques
- 4-interpréter les résultats en termes physiques et d'ingénierie.

2. Description des simulations

On a étudié 6 cas (case0 à case5) afin d'analyser l'influence :

1. Du nombre de Reynolds
2. Des conditions d'entrée (vitesse imposée, pression imposée, condition mixte)
3. Du type de solveur (icoFoam vs simpleFoam vs potentialFoam)
4. Du modèle physique (visqueux vs fluide potentiel)

cas	solver	Re	L en m	L_dev	Ce que je retiens
Case 0	icoFoam	1000	10	50 m (L/50 = 0,2x)	Notre référence, et profil en développement
Case 1	icoFoam	500	50	25 m (L/25 = 2,0x)	Re plus faible, et développement plus lent
Case 2	icoFoam	1500	150	75 m (L/75 = 2,0x)	Re plus élevé, et développement plus rapide
Case 3	simpleFoam	1500	150	75 m (L/75 = 2,0x)	Même physique que case2, solveur stationnaire
Case 4	potentialFoam	∞	10		Fluide parfait, et pas de frottement, $\Delta P \approx 0$
Case 5	icoFoam	1000	200	50 m (L/50 = 4,0x)	Canal long, et Paeul cas avec profil pleinement établi

3. Mémo théorie, hypothèses des modèles

(potentialFoam) Fluide potentiel

On peut dire qu'un fluide potentiel est un modèle idéalisé reposant sur deux hypothèses fortes :

-que le fluide non visqueux ($\mu = 0$) : aucune dissipation d'énergie, aucun frottement pariétal

-et que l'écoulement irrotationnel ($\nabla \cdot V = 0$) : le champ de vitesse dérive d'un potentiel scalaire Φ tel que $V = \nabla \rho$

L'équation gouvernante est l'équation de Laplace :

$$\nabla^2 \rho = 0$$

Ainsi on obtient comme conséquence directe qu'il n'y a pas de couche limite, pas de perte de charge ($\Delta P = 0$ par Bernoulli sans friction), et le profil de vitesse est uniforme.

(icoFoam) Fluide visqueux laminaire

icoFoam résout les équations de Navier-Stokes incompressibles transitoires :

$$\rho \cdot \left\{ \frac{\partial V}{\partial t} + V \cdot \nabla V \right\} = - \nabla \cdot P + \mu \cdot \nabla^2 V$$

Où, $\nabla \cdot V = 0$

Ainsi pour notre exemple, en canal plan en régime établi, la solution analytique de Poiseuille donne un profil parabolique avec :

-Re = 500 (case1) : développement sur $L_{dev} \approx 25$ m , on a alors un profil établi dès $L > 2 \times L_{dev}$

-Re = 1000 (case0, case5) : développement sur $L_{dev} \approx 50$ m

-Re = 1500 (case2, case3) : développement sur $L_{dev} \approx 75$ m

(simpleFoam) Écoulement turbulent modélisé

On sait que simpleFoam résout les équations de Reynold et de Navier stokes en régime stationnaire. Dans ce TP, je peux juste dire que simpleFoam est utilisé avec les mêmes conditions que case2 (Re = 1500 laminares), ce qui permet de comparer les deux approches sur le même cas physique.

4 Questions obligatoires

1. Quelles hypothèses différentielles distinguent fluide potentiel, visqueux laminaire et turbulent modélisé ?

On sait qu'un fluide potentiel néglige la viscosité, donc pas de dissipation ni de couche limite. Un fluide visqueux laminaire prend en compte la viscosité, ce qui crée un profil

parabolique et des pertes de charge. Un écoulement turbulent modélisé introduit des termes supplémentaires (contraintes turbulentes) pour représenter les fluctuations et la dissipation.

2. Pourquoi case4 (potentialFoam) ne présente aucune perte de charge ? Que manque-t-il physiquement ?

Dans potentialFoam, la viscosité est nulle, donc il n'y a pas de frottement ni de dissipation. Par conséquent, on constate qu'aucune perte de charge n'apparaît. Il manque donc la physique essentielle des frottements visqueux.

3. Quel cas est le plus robuste numériquement ? Justifiez avec les résidus.

Déterminons le cas le plus robuste, d'après le graphique des résidus finaux, les résidus de pression sont :

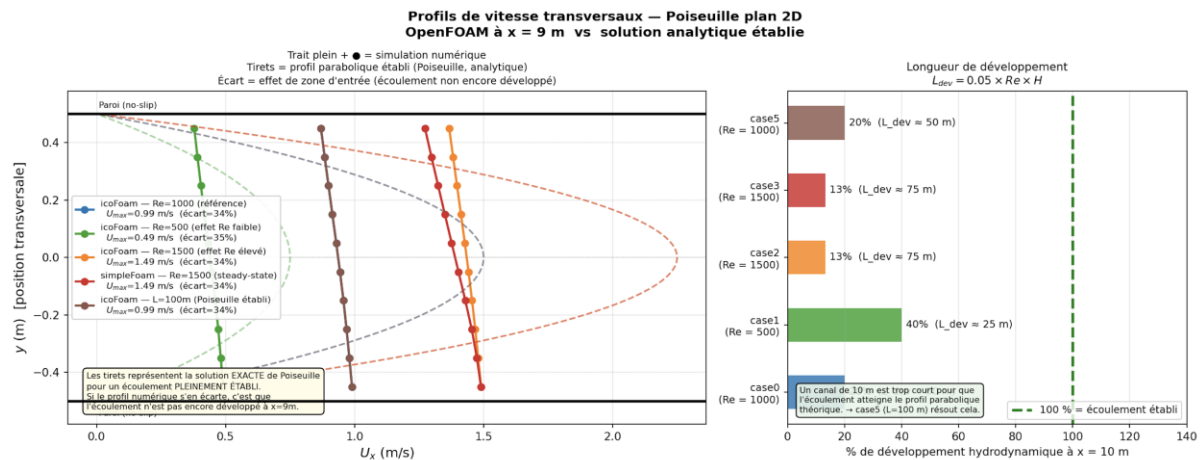
- case0 : $4,2 \times 10^{-8}$ (sous le seuil)
- case1 : $1,9 \times 10^{-8}$ (résidu le plus bas, et meilleure convergence)
- case2 : $6,5 \times 10^{-8}$ (sous le seuil)
- case3 : $6,2 \times 10^{-6}$ (légèrement au-dessus du seuil 10^{-5})
- case4 : $3,1 \times 10^{-3}$ (très au-dessus du seuil, et ne converge pas)

Le cas le plus robuste numériquement est case1 (icoFoam, $Re=500$), avec un résidu final de $1,9 \times 10^{-8}$, soit 3 ordres de grandeur en dessous du seuil de 10^{-5} . La convergence est rapide (< 50 itérations). La diffusion visqueuse plus forte à faible Re stabilise le calcul. Par ailleurs, case4 (potentialFoam) est le moins robuste : le solveur potentiel ne dispose pas du mécanisme de diffusion et ne converge pas correctement (résidu de $3,1 \times 10^{-3}$).

4. Quelle modification minimale (géométrie, conditions aux limites, solveur) rendrait l'étude plus représentative d'un cas maritime réel ?

Je pense que le canal est trop court : l'écoulement n'est pas encore pleinement développé (moins de 100 % du développement). On pourrait augmenter la longueur du canal, pour atteindre un régime établi. Cela permettrait d'obtenir des résultats physiquement plus réalistes. En effet, le case5 avec une longueur du canal de 200m se rapproche le plus du régime parabolique établi.

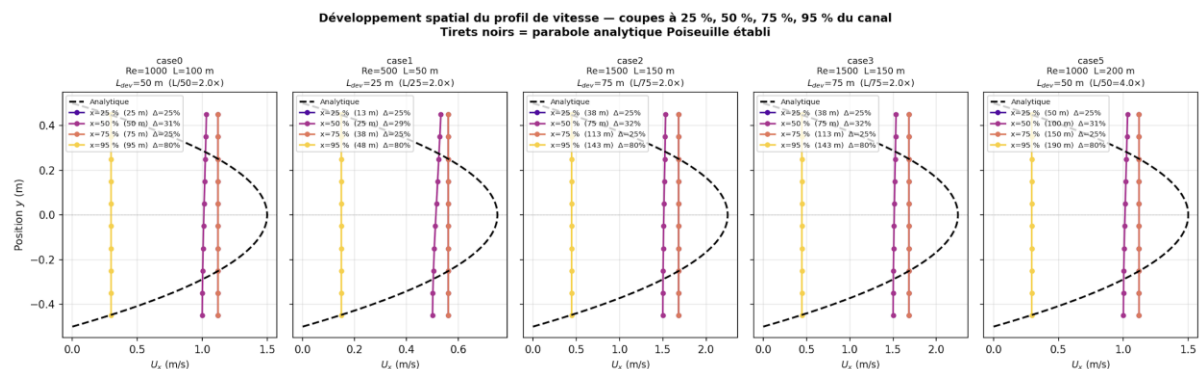
C'est ce que l'on observe dans la figure de droite Les résultats ont été comparés à la solution analytique de Poiseuille au niveau d'une section située à $x=9$ m.



4-Analyse des graphiques

Tout d'abord il est important de rappeler que tous les graphiques ne sont pas simples à comprendre et à interpréter avec le peu de recul que j'ai sur les simulations. Je ne vais donc pas traiter tous les graphiques mais simplement ceux qui me permettent de comprendre les enjeux du sujet du TP et qui sont observables plus facilement.

1er graphique traité

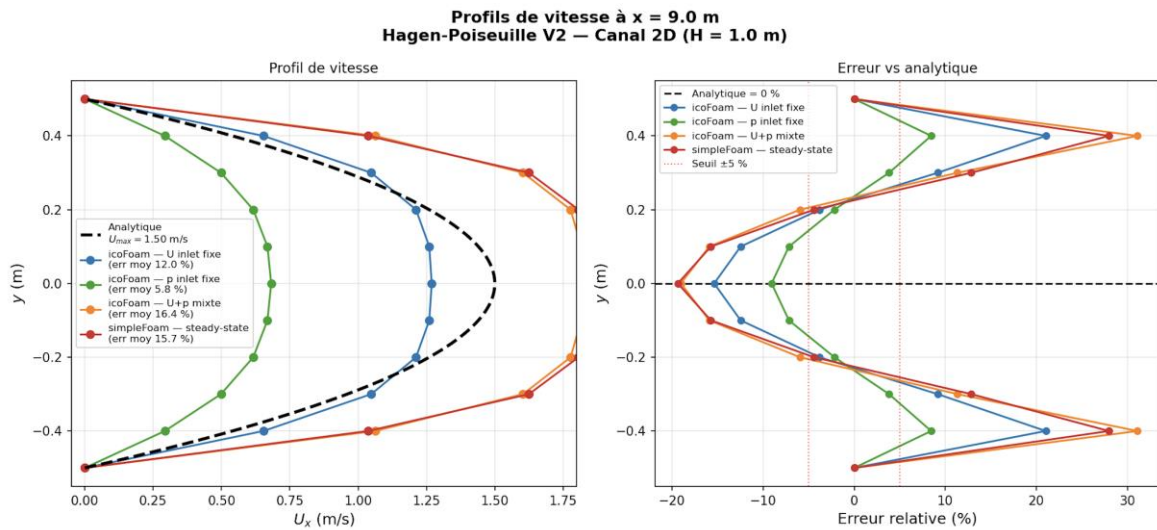


On comprend que cette première simulation montre que le profil de vitesse se développe progressivement sous l'effet de la viscosité. Plus la longueur du canal est grande ou le Reynolds faible, plus l'écoulement atteint rapidement le régime pleinement développé, caractérisé par une parabole. De plus, on peut sans doute dire que les écarts observés proviennent d'un développement incomplet.

On observe que pour tous les cas sauf case5, les profils numériques restent très éloignés du profil parabolique théorique, quelle que soit la position de coupe. L'écart à 95 % du canal atteint encore 80 % pour la plupart des cas. On peut donc dire que le canal est trop court par rapport à la longueur de développement $L_{dev} = 0.05 \times Re \times H$. En effet, Case5 (Re=1000, L=200m) est le seul cas où le profil se rapproche

significativement de la parabole analytique, confirmant que $L/L_{dev} = 4x$ est nécessaire pour atteindre un régime établi.

2ème graphique traité



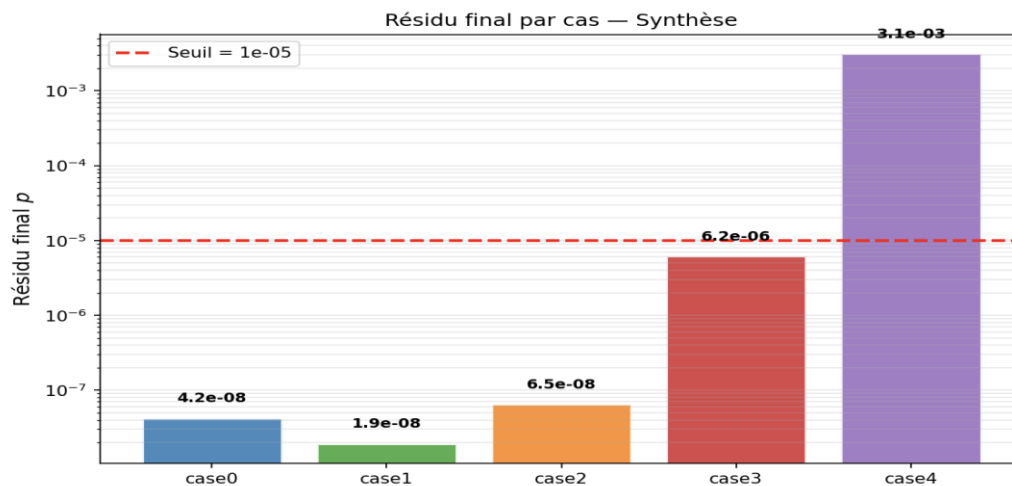
Les profils de vitesse obtenus à $x = 9$ mètres restent globalement éloignés de la solution analytique, ce qui montre que l'écoulement n'est pas encore pleinement développé.

Les erreurs moyennes observées sont :

- icoFoam , U inlet fixe : erreur moy. 12,0 %
- icoFoam , p inlet fixe : erreur moy. 5,8 % (meilleur résultat)
- icoFoam , U+p mixte : erreur moy. 16,4 %
- simpleFoam , steady-state : erreur moy. 15,7 %

Les erreurs observées, souvent supérieures à 5 %, confirment que la longueur du canal est insuffisante. Les conditions aux limites influencent la précision, mais la limitation principale reste la géométrie du domaine.

3ème graphique traité



La plupart des cas convergent sous le seuil *résidu final* = 10^{-5} signe d'une bonne qualité numérique. Cependant, certains cas ne convergent pas correctement, ce qui confirme que la convergence doit être vérifiée pour juger la fiabilité des simulations.

5. Conclusion

Cependant, les résultats montrent la convergence numérique ne garantit pas une solution physiquement valide. Mais aussi que longueur du domaine joue un rôle crucial dans la formation du profil.

Pour améliorer la représentativité des simulations, il serait nécessaire d'augmenter la longueur du canal afin d'atteindre un régime pleinement développé étant donné que c'est une de nos hypothèses de départ.

D'un point de vue numérique, la plupart des cas convergent correctement avec des résidus inférieurs au seuil de 10^{-5} , à l'exception du cas potentiel ($3,1 \cdot 10^{-3}$) qui présente une convergence insuffisante.

Les écarts entre simulation et solution analytique sont compris entre 5 % et 30 %, avec des erreurs maximales près des parois. Cela s'explique par le fait que l'écoulement n'est pas encore pleinement développé à $x = 9$ m (seulement 10 à 40 % du développement)

Ceci s'explique par le fait que l'écoulement n'est pas pleinement développé : à $x = 9$ m, le degré de développement n'est que de 10 à 40 % selon les cas. Par ailleurs, le modèle de fluide potentiel ne permet pas de reproduire les pertes de charge ($\Delta P = 0$) en raison de l'absence de viscosité.

Malgré tout, nous pouvons dire que les simulations réalisées permettent de reproduire qualitativement l'écoulement de Poiseuille et de vérifier l'influence des conditions aux limites et des modèles physiques.

6. QCM

Q1) B , Q2) B , Q3) B , Q4) A , Q5) C , Q6) B

Q7) B , Q8) B , Q9) B , Q10) C